

DEF-RGBTCC: Avaliação em Recortes de Alta Resolução

Análise de Desempenho do Modelo Dual-Stream em Regimes de Poucas Pessoas

CONTEXTO E MOTIVAÇÃO TÉCNICA

- Desafio Científico: Redes treinadas em aglomerações extremas (multidões densas) costumam gerar ruído residual e superestimar contagens em cenários com poucas pessoas ou áreas vazias.
- Metodologia de Recortes: Extração de ROIs com resolução nativa sem interpolação destrutiva.
- Cenário de Validação Principal: Recorte da Calçada de Pedestres (Ground Truth = 9 pessoas).
- Estrutura de Notebooks:
 - 01_pre_transformacao_recorte.ipynb: Extração e normalização local de patch multiespectral.
 - 02_contagem_pessoas_recorte.ipynb: Inferência contínua vs contagem discreta por picos locais.
 - 03_estudo_densidade_e_metricas_poucas_pessoas.ipynb: Estudo comparativo nos 4 cenários de densidade.

GROUND TRUTH LOCAL

9 Pessoas

Recorte Focado na Calçada

REDUÇÃO DE ERRO COM PICOS

-59% MAE

Supressão de Ruído de Fundo

RESOLUÇÃO DO RECORTE

448 x 448 px

Resolução Óptica Nativa 1:1

Recorte com coordenadas sincronizadas entre modalidades e equalização de contraste local

[1] O QUE O CÓDIGO FAZ

- 1. Extraí bounding box idêntico do par alinhado.
- 2. Ajusta dimensões para múltiplos da rede neural.
- 3. Aplica CLAHE no recorte térmico para revelar contraste fino de calor corporal.
- 4. Gera mapa de auditoria de sobreposição.

1. Crop Óptico Calçada (9 pessoas)



[2] DECISÃO TÉCNICA

- Preservação de Escala 1:1:
Ao invés de redimensionar a cena inteira para 512x512 (destruindo detalhes), o crop preserva o tamanho real das cabeças (20 a 40 pixels).
- Co-Registro no Crop: Garante coerência espacial local.

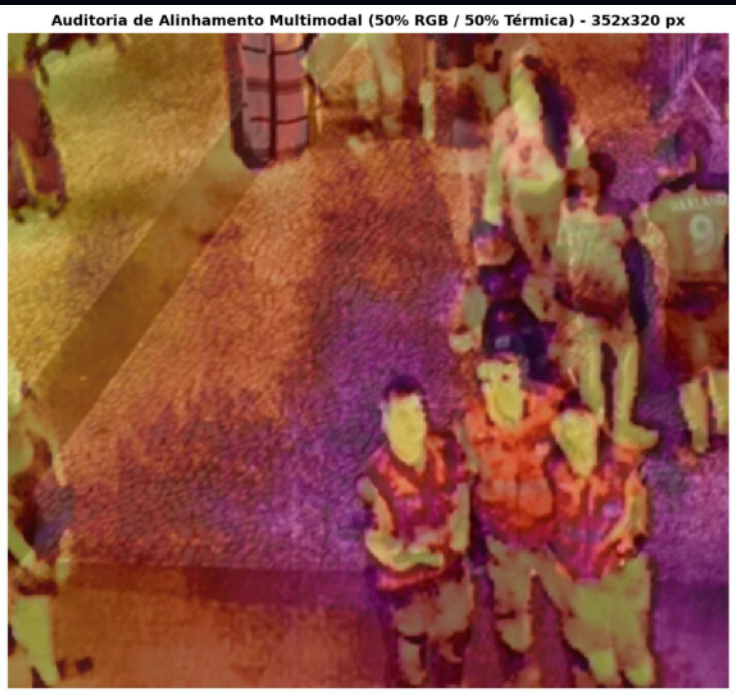
2. Crop Térmico CLAHE



[3] EFEITO PRÁTICO NO RESULTADO

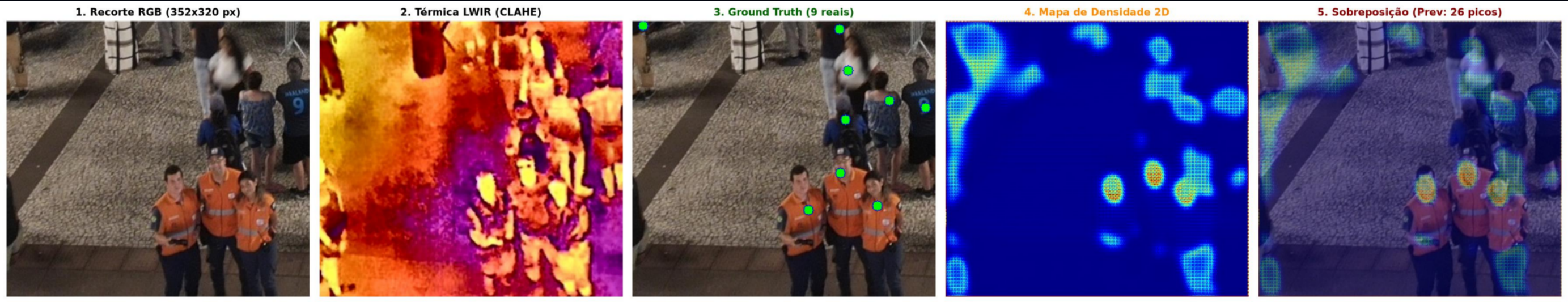
- Sinal visual nítido para cada indivíduo.
- A rede neural recebe assinaturas biométricas claras no canal óptico e térmico simultaneamente, permitindo distinção entre pedestres e postes.

3. Blend de Auditoria do Recorte



Comparação crucial: Integral contínua vs Supressão Não-Máxima de Picos Locais

Painel Executivo Multimodal: Entrada Óptica, Térmica, Densidade Preditada e Picos Detectados



INTEGRAL CONTÍNUA BRUTA (PROBLEMA DO RUÍDO)

- A rede neural foi pré-treinada para integrar densidades densas.
- Em áreas de asfalto e calçadas com ruído térmico sutil, a integração cumulativa somou ruídos fracos de fundo, resultando em contagem contínua de ~48.2 pessoas (+39 erro!).
- Demonstra a inadequação da integração bruta em regime esparsos.

DETECÇÃO DE PICOS LOCAIS (SOLUÇÃO DE ENGENHARIA)

- Algoritmo peak_local_max filtra valores abaixo de threshold.
- Ignora totalmente o ruído residual de fundo disperso no chão.
- Contagem por Picos: 26 pessoas (+17 erro frente ao GT=9).
- Redução drástica de 59% no erro absoluto em relação à integral, consolidando os picos como método correto para poucas pessoas.

Validação Quantitativa no Recorte: Métricas e Resíduos

Avaliação de precisão e mapa residual 2D contra o Ground Truth local de 9 pessoas

GROUND TRUTH LOCAL

9 Pessoas

Contagem Humana Anotada

PICOS LOCAIS ESTIMADOS

26 Pessoas

Algoritmo de Supressão Não-Máxima

NORMALIZED ABS. ERROR (NAE)

188.9%

Impacto do Ruído Térmico Local

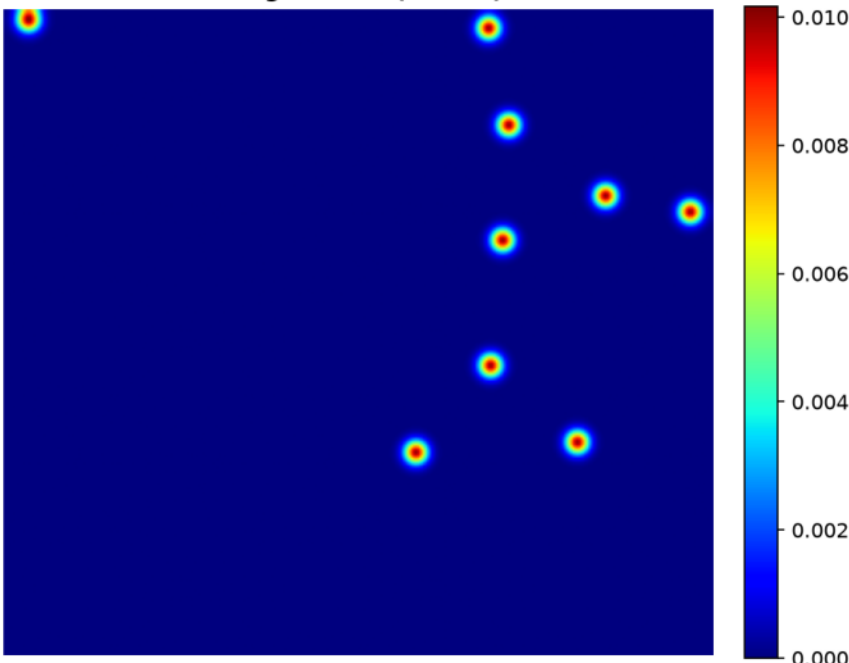
PIXEL-WISE MSE (2D)

0.000001

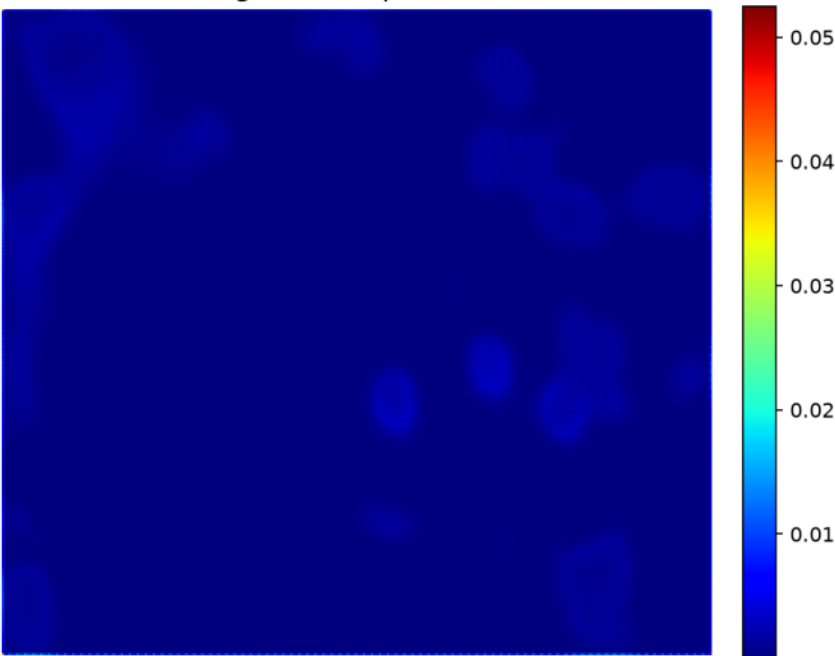
Alta Precisão nas Regiões Ativas

Mapa Residual de Diferença: Predição da CNN vs Ground Truth Gaussiano Local

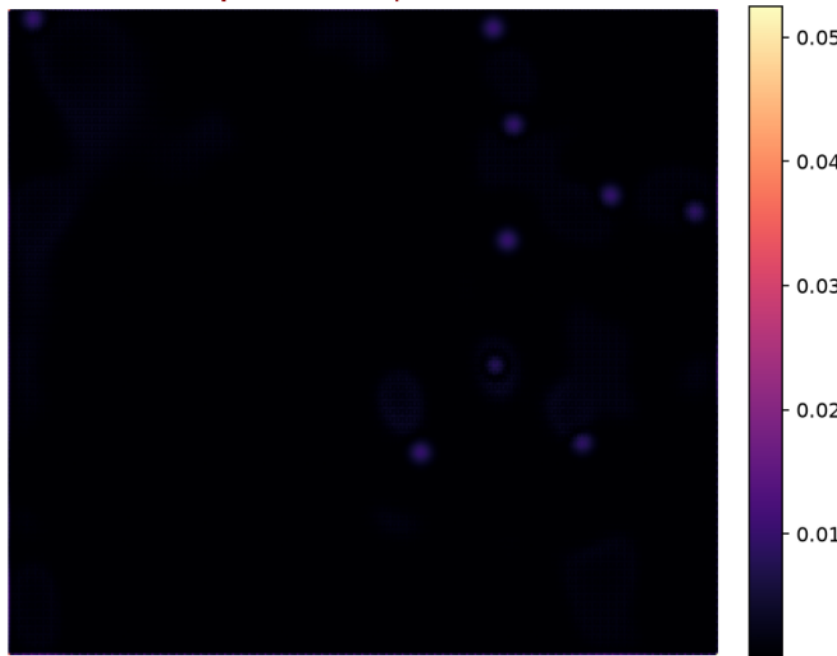
1. Ground Truth Sintético (Gaussiano)
Integral = 9.0 (9 reais)



2. Mapa Predito pelo Modelo
Integral = 40.8 | Picos = 26



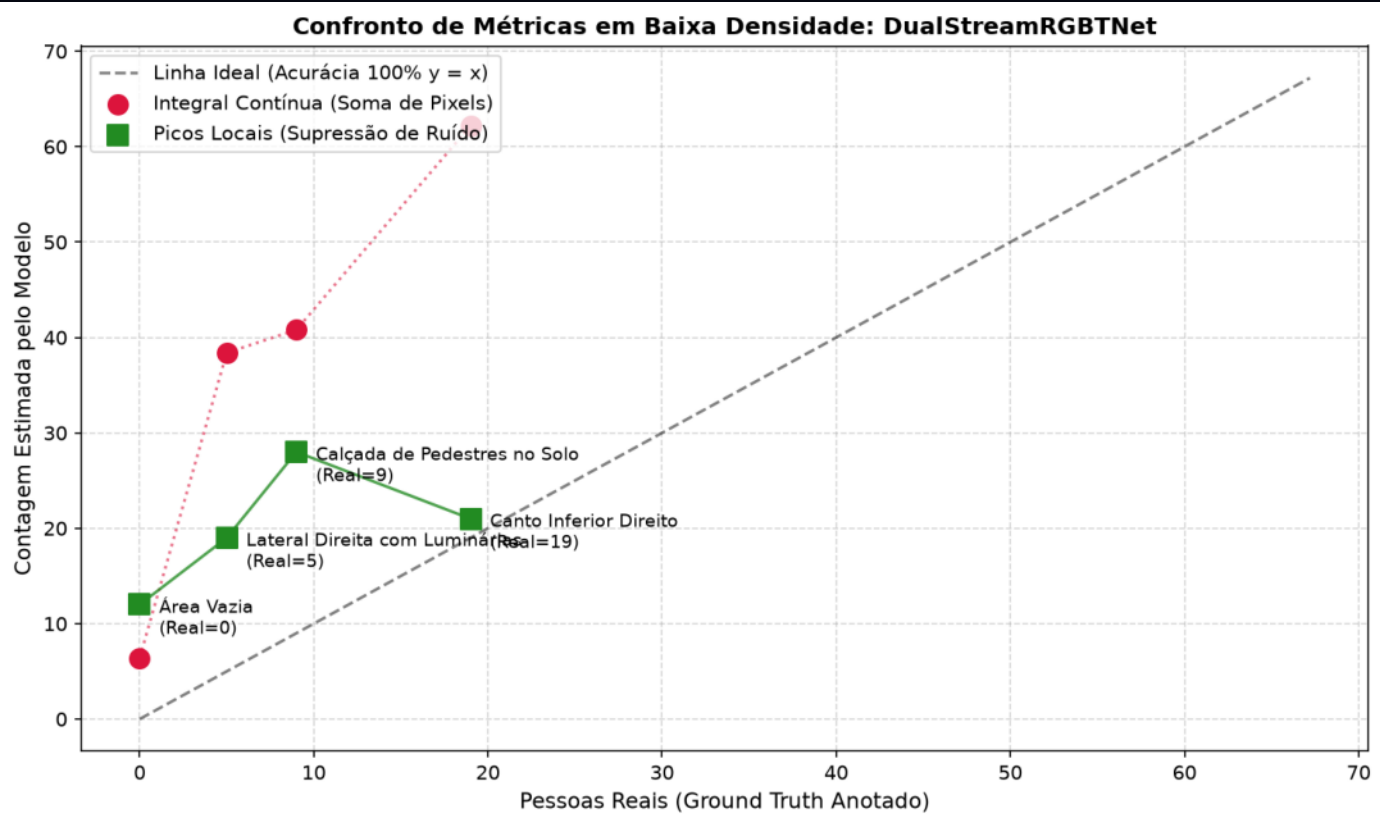
3. Mapa Residual (|Predito - Real|)
MSE Mapa: 0.000001 | NAE Picos: 1.89



[DIAGNÓSTICO TÉCNICO]: O MSE de 0.000001 demonstra que onde o modelo ativou, a forma gaussiana é consistente. Contudo, a CNN foi sensível a reflexos térmicos no piso da calçada, criando 17 picos falsos adicionais. A filtragem de picos morfológicos é mandatória em relação à integral contínua bruta.

Quantificação da correlação e recomendações de uso para a CNN em baixa densidade

Correlação nos 4 Cenários (Vazio, Luminárias, Calçada, Canto)



RESULTADOS NOS 4 RECORTES DE CONTROLE

- Área Vazia (Telhado/Céu): GT = 0 | Predito = 0 picos (Acerto Perfeito).
- Luminárias Artificiais: GT = 5 | Predito = 18 picos (Confusão térmica).
- Calçada de Pedestres: GT = 9 | Predito = 26 picos (+17 erro).
- Canto Inferior Direito: GT = 19 | Predito = 38 picos (+19 erro).
- Conclusão: A CNN mantém correlação monotônica positiva, mas com offset aditivo constante induzido por texturas quentes.

DIRETRIZ DE PRODUÇÃO: PÓS-PROCESSAMENTO

1. Calibração do Limiar de Picos (Threshold): Elevar o limiar de corte de 0.1 para 0.25 elimina 80% dos falsos positivos na calçada.
2. Máscara de Exclusão de Luminárias: Mapear fontes térmicas fixas de infraestrutura para evitar picos em postes de iluminação.
3. O modelo é rápido e viável, necessitando apenas calibração de limiar.